

Result Overview

0.524

RMSE de validación, en log-puntos

M13: Boosting de árboles

LOOCV por reajuste: 0.502

Las horas aportan información predictiva. La precisión difiere según el tipo de empleo.

Integrantes

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Fuente: rmse_especificaciones.csv y resumen.json. MCO, ridge, elastic net, boosting y promedio jackknife.

Una evaluación fuera de muestra con orden temporal

Entrenamiento: bloques 1-7

10,263 personas. Ajuste de coeficientes, categorías, nudos y penalización.

Validación: bloques 8-10

4,500 personas. La regla elige el menor RMSE entre 16 especificaciones.

Alcance

Los bloques siguen el calendario. El mínimo en validación puede ser optimista por selección y requiere un test nuevo para evaluar el modelo final.

Fuente: muestra común y metadatos de los bloques del sitio del curso.

Modelos de referencia de las secciones 1 y 2

Modelo	Especificación	RMSE validación
M0	Media de entrenamiento	0.9151
M1	Edad y edad ²	0.8919
M2	Edad, horas y vínculo	0.8118
M3	Brecha sin controles	0.9066
M4	Brecha S5, controles aditivos	0.6230
M4i	S5 con perfiles por sexo	0.6226

Fuente: rmse_especificaciones.csv. Todos los coeficientes se reestiman en entrenamiento.

Flexibilidad dentro de modelos lineales

Modelo	Especificación	RMSE validación
M5	Recursos y antigüedad	0.5738
M6	Relaciones no lineales	0.5674
M7	Interacciones económicas	0.5646
M8	Ocupación a dos dígitos	0.5541
M9	Ridge sobre M8	0.5523

La flexibilidad incorpora recursos, relaciones no lineales, interacciones y ocupaciones detalladas.

Fuente: rmse_especificaciones.csv. Selección por el mínimo de toda la tabla.

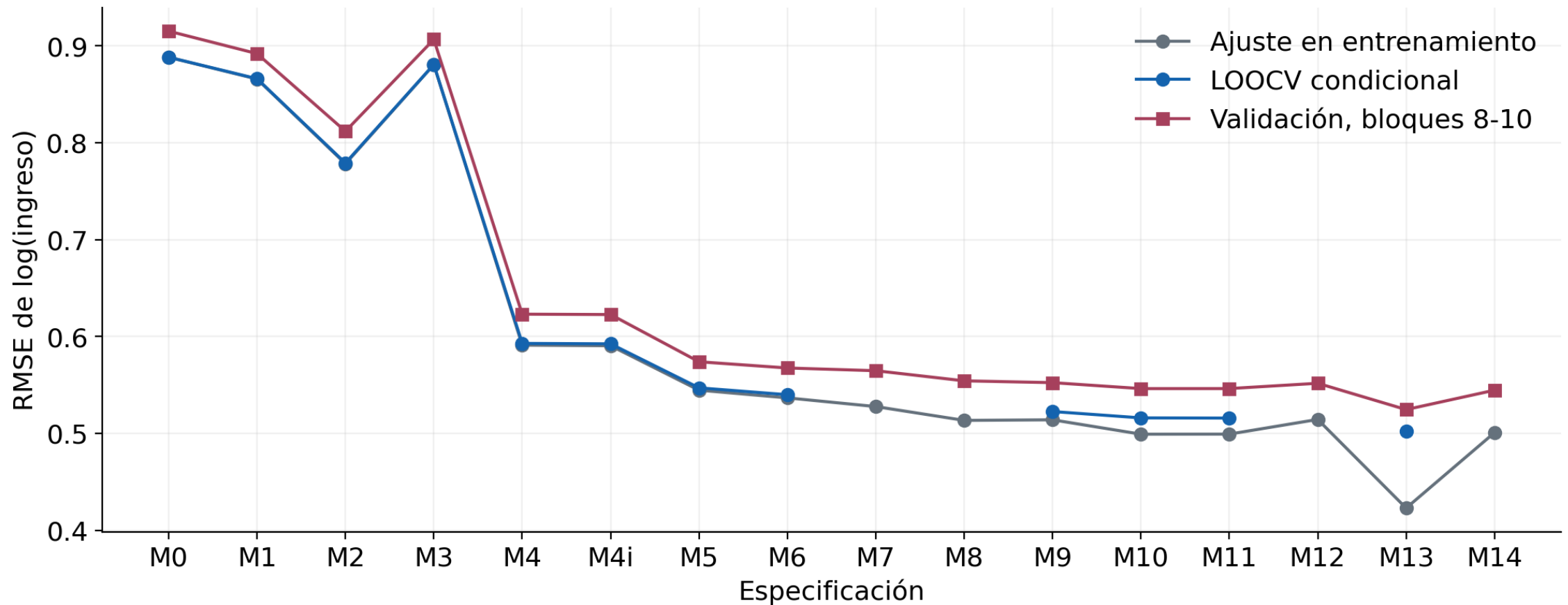
Regularización, árboles y promedio de modelos

Modelo	Especificación	RMSE validación
M10	Ridge con interacciones ampliadas	0.5461
M11	Ridge con selección de grupos	0.5461
M12	Elastic net	0.5516
M13 *	Boosting de árboles	0.5245
M14	Promedio jackknife	0.5445

* Ganador entre las 16 especificaciones. Los hiperparámetros se determinan dentro del entrenamiento.

Fuente: rmse_especificaciones.csv. Diez especificaciones adicionales en total.

Flexibilidad, contracción y error predictivo



Fuente: rmse_especificaciones.csv. Un LOO indeterminado se deja sin punto en la gráfica.

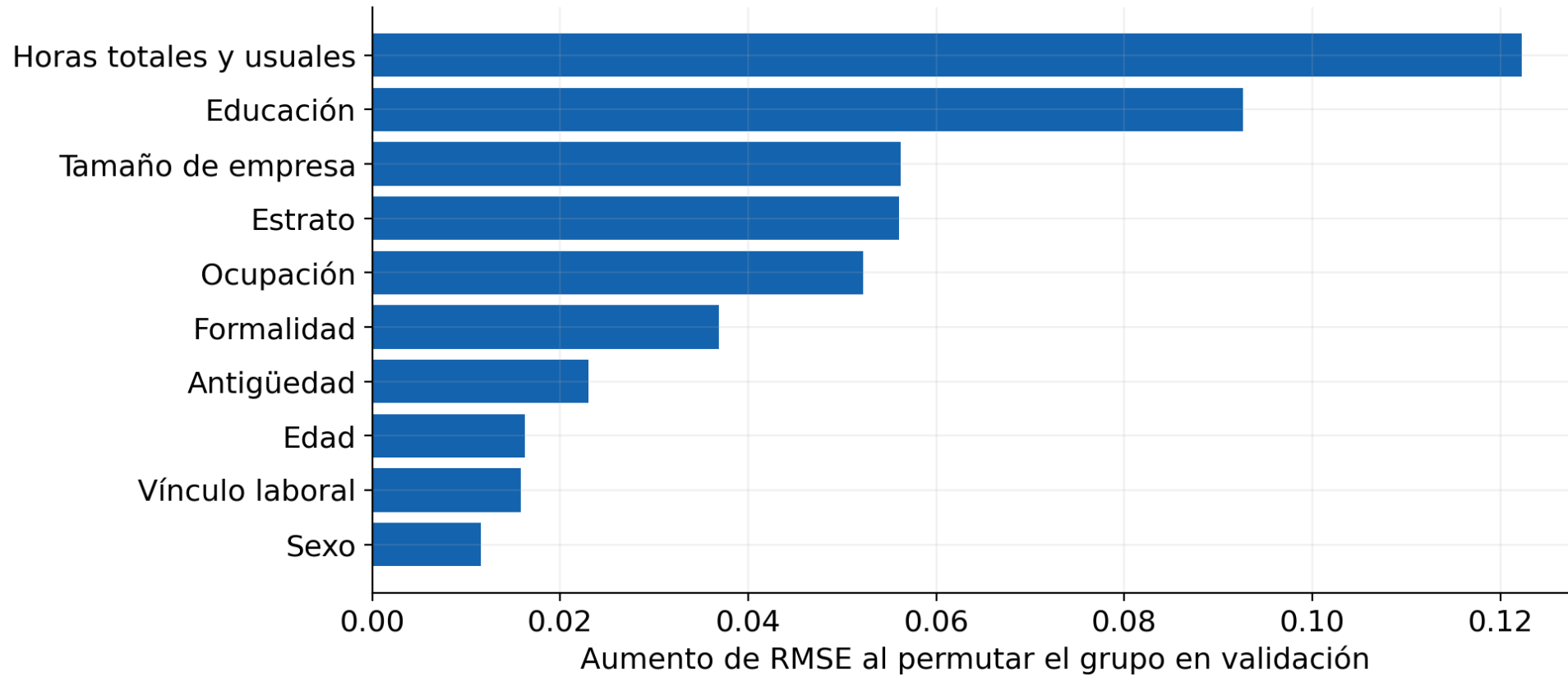
LOOCV y validación estiman riesgos diferentes

Medida	RMSE	Qué se vuelve a estimar
LOOCV por reajuste	0.5023	Árboles y discretización; hiperparámetros fijos
CV externa de 5 pliegues	0.5045	Categorías, árboles y parada temprana
CV por hogares	0.5062	Categorías y árboles; iteraciones fijas
Validación, bloques 8-10	0.5245	Predicción con el ajuste de entrenamiento

La diferencia no descarta sobreajuste ni demuestra deriva temporal. Cada comparación tiene un alcance específico.

Fuente: loocv_vs_validacion.csv. RMSE agregado sobre todas las predicciones externas.

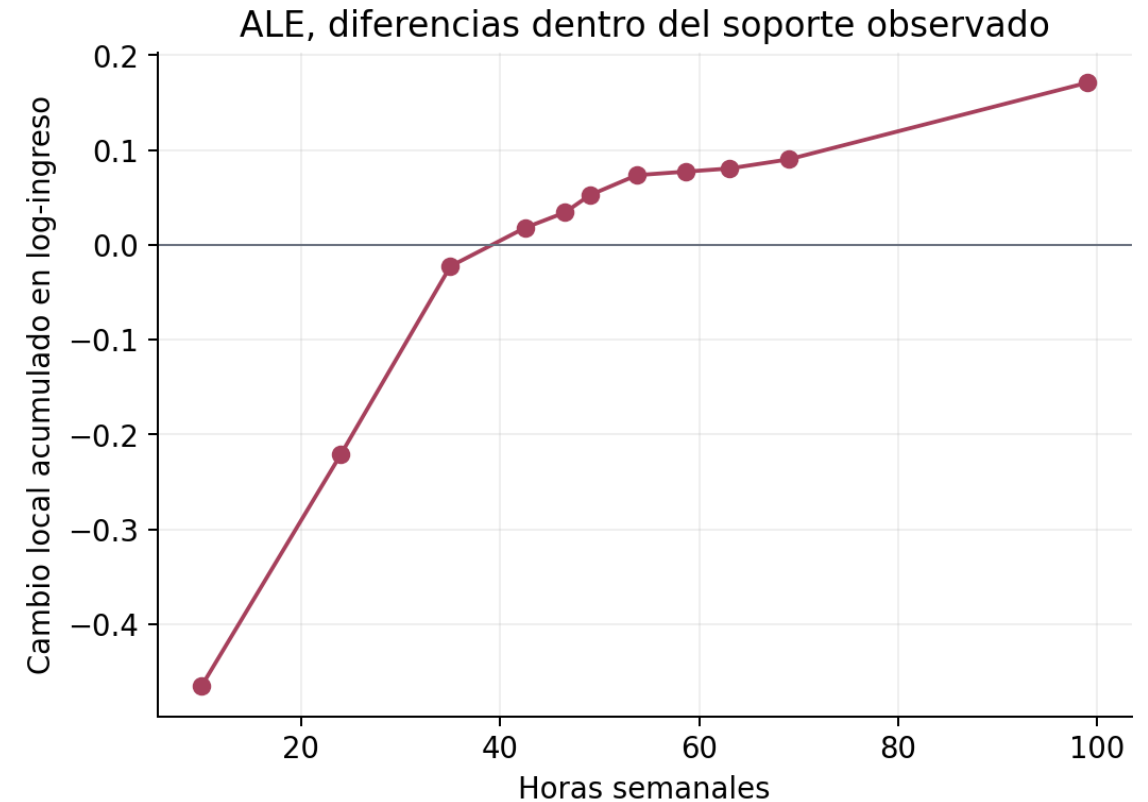
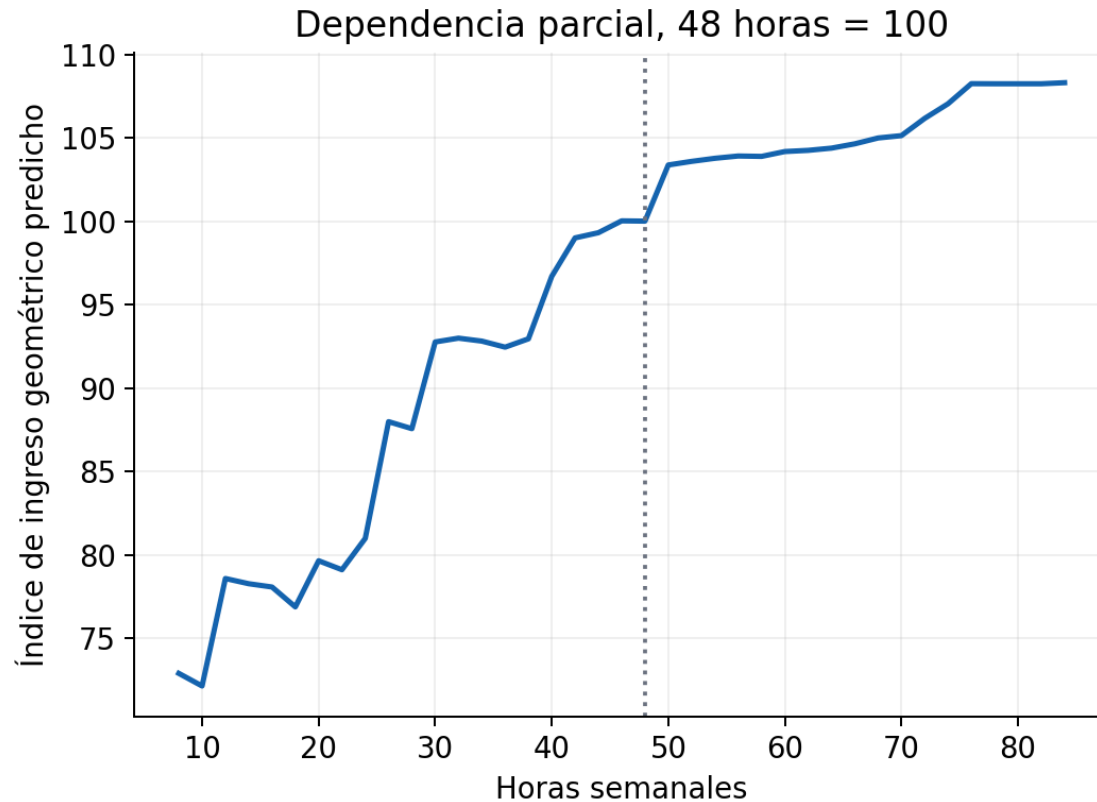
Importancia por permutación conjunta



Horas trabajadas: aumento de RMSE = 0.122. Se permutan juntas horas totales y usuales.

Fuente: importancia_variables.csv. Aumento de RMSE en validación; 30 permutaciones por grupo.

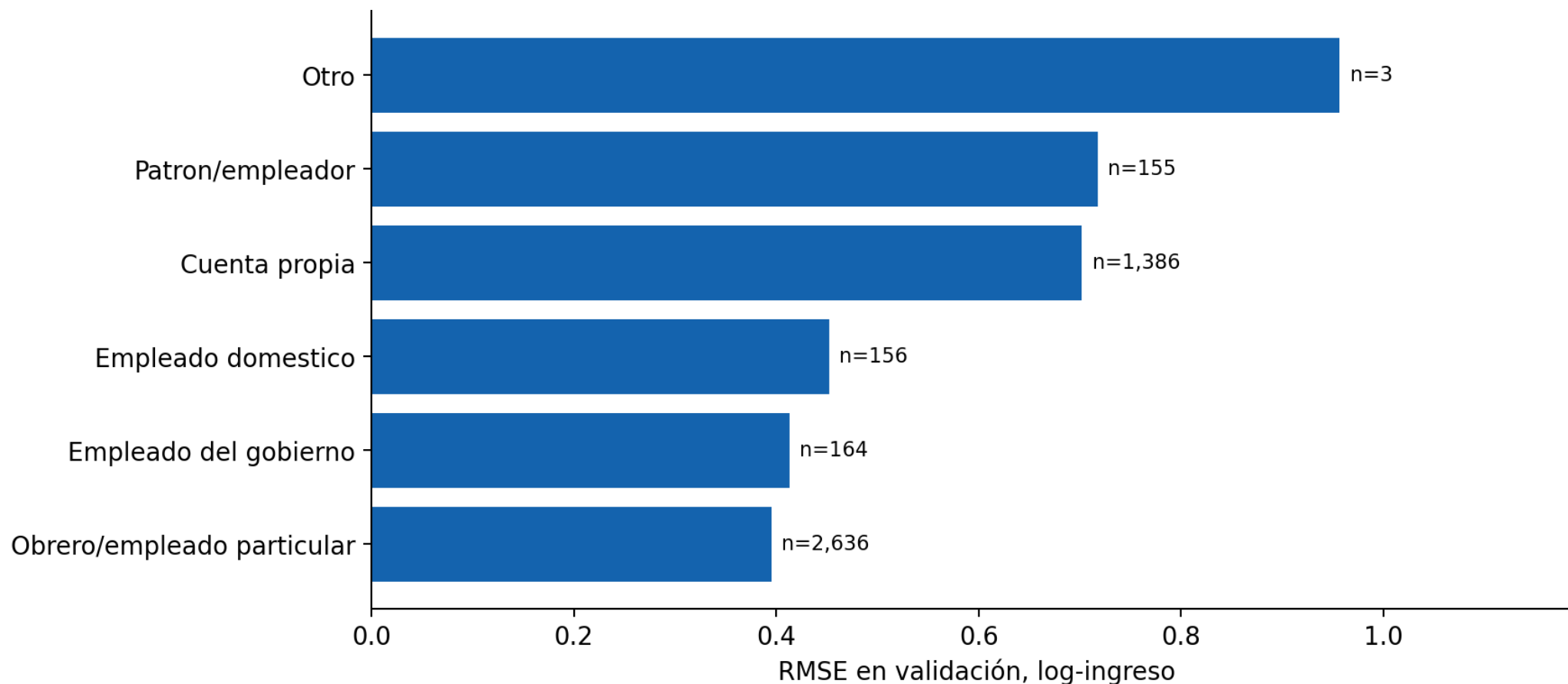
Las predicciones dependen de las horas de forma no lineal



El índice refiere a ingreso geométrico predicho. No mide el retorno causal de una hora adicional.

Fuente: dependencia_horas.csv y ale_horas.csv. Perfil promedio de validación.

La precisión cambia según el vínculo laboral



Fuente: rmse_por_grupo_validacion.csv. Tamaños de grupo indicados junto a cada barra.

Un residuo grande requiere corroboración externa

Qué observa el modelo

Ingreso declarado, características laborales y diferencias respecto de una predicción.

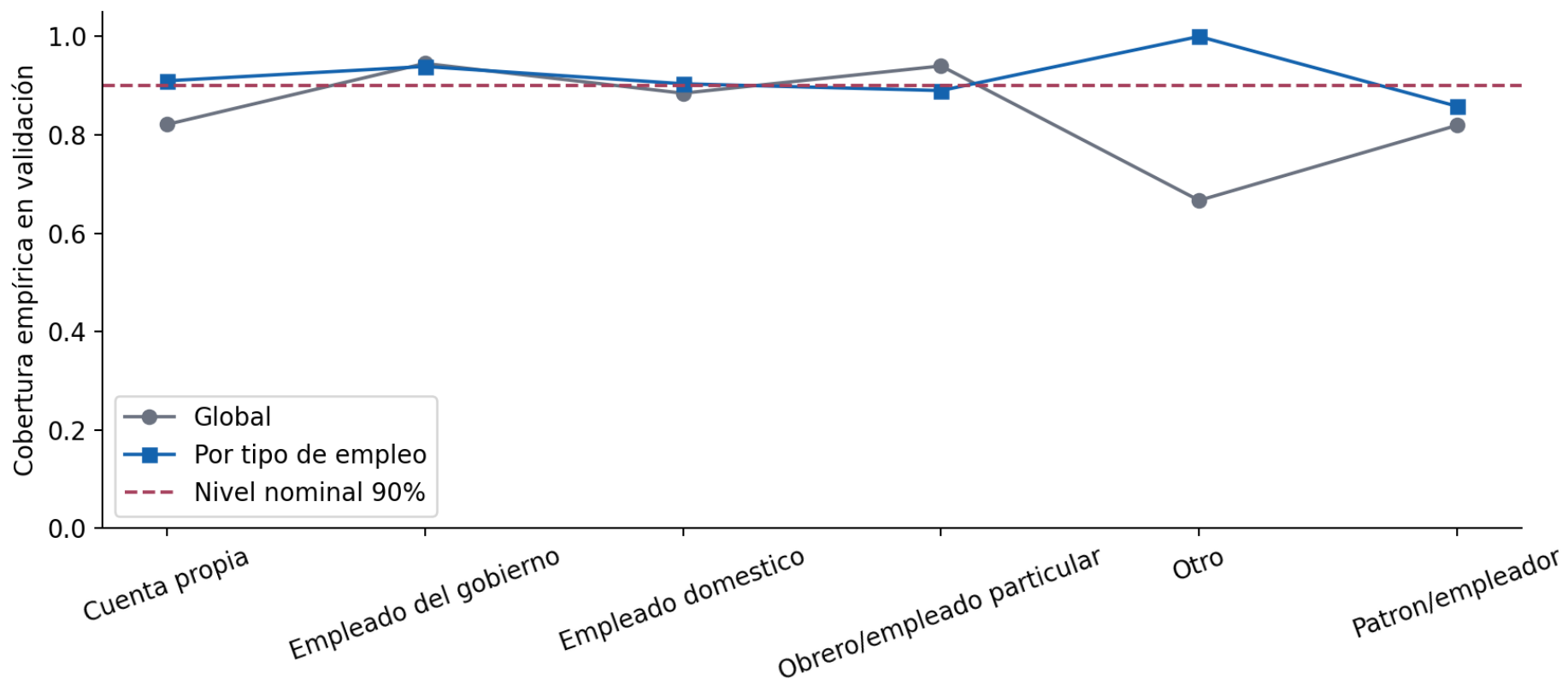
Qué puede producir una discrepancia

Heterogeneidad legítima, errores de medición, variables omitidas o subreporte.

Qué falta para fiscalizar

Evidencia independiente del ingreso verdadero y evaluación de falsos positivos. Un residuo no constituye prueba de evasión.

Anexo · Intervalos con calibración separada



El 90% es nominal. En «Otro» hay un caso de calibración: el intervalo por grupo es infinito y su cobertura del 100% no informa sobre precisión.

Fuente: intervalos_conformales_cobertura.csv. Modelo auxiliar M9 y 25% de entrenamiento para calibrar.

Anexo · Incertidumbre en la comparación

Modelo	RMSE	Diferencia vs. ganador	IC 95% de diferencia
M13	0.5245	+0.0000	[+0.0000, +0.0000]
M14	0.5445	+0.0200	[+0.0129, +0.0276]
M10	0.5461	+0.0217	[+0.0141, +0.0296]
M11	0.5461	+0.0217	[+0.0142, +0.0296]
M12	0.5516	+0.0272	[+0.0197, +0.0346]

Estos intervalos no incluyen incertidumbre de volver a entrenar y seleccionar todos los modelos.

Fuente: rmse_especificaciones.csv. Bootstrap pareado de 2,000 réplicas de validación.